

WEB SISTEMAK

2025/2026 IKASTURTEA

HTTP - HyperText Transfer Protocol

HTTP protokoloaren oinarriak eta funtzionamendua

HTTP mezuak: eskaera eta erantzuna.

Errore kodeak: 400 eta 404.

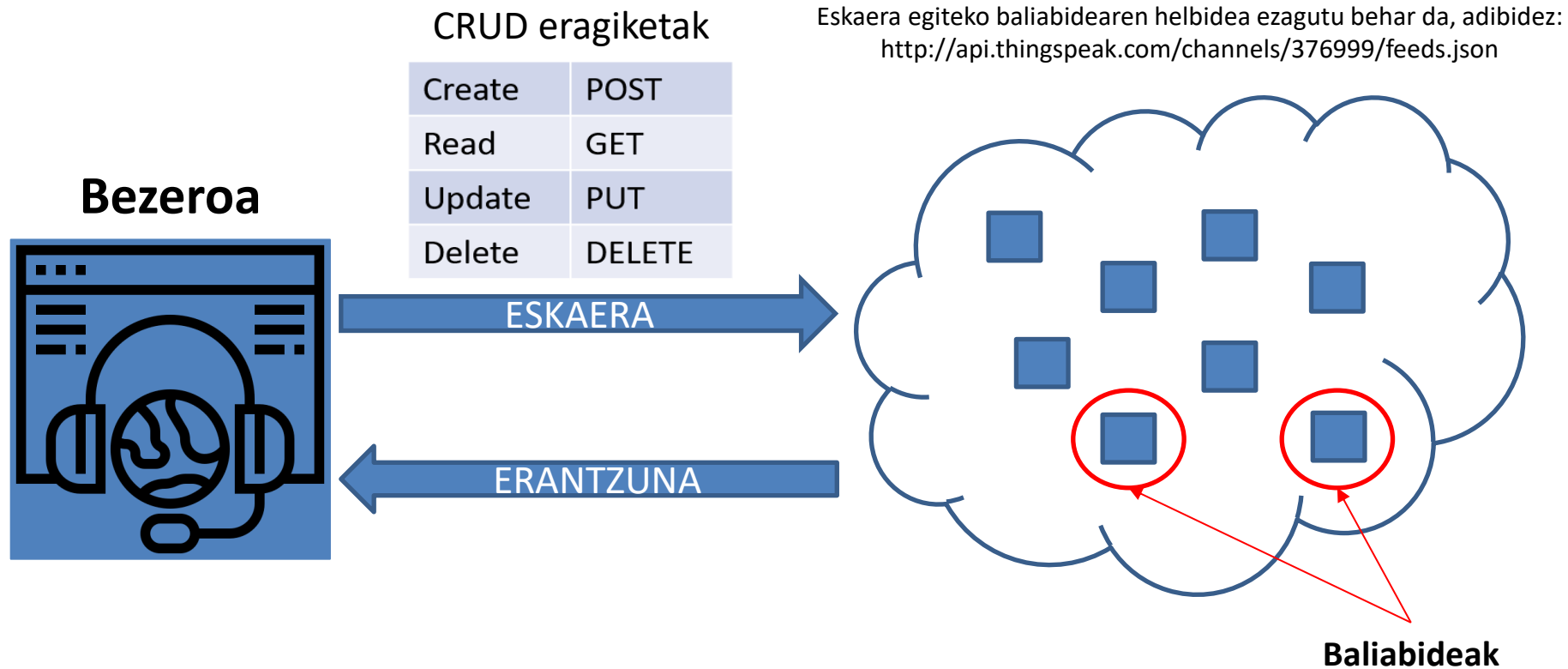


Web Sistemak by [Oskar Casquero](#) & [María Luz Álvarez](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](#).

AURKIBIDEA

- Web-aren bezero-zerbitzari eredua
- Web-eko baliabideen izendapena: URI
- HTTP-ren definizio laburra
- HTTP-ren zehaztapena: Request For Comments (RFC)
- **HTTP-ren funtzionamendua**
 - Parte hartzen duten entitateak
 - TCP konexioaren ezarpena
 - **Bezeroaren eskaera**
 - Eskaeraren prozesaketa zerbitzarian
 - **Zerbitzariaren erantzuna**
 - **Bezeroaren aldeko erroreak: 400 eta 404**

WEB-AREN BEZERO-ZERBITZARI EREDUA



OHARRA 1: Baliabide bat elementu zehatz bat izan daiteke (irudi bat, dokumentu bat, bideo bat) edo zerbitzu bat:

- Identifikazioa: <https://egela.ehu.eus/login/index.php>
- Kalkulua: <https://ws-sendata.appspot.com/dni>
- Bilaketa: <https://www.ehu.eus/bilatu/buscar/bilatu.php>

OHARRA 2: Ez dago egorarik (hots, memoriarik): eragiketak independenteak dira → Saioak → ¡Cookie-ak!

WEB-EKO BALIABIDEEN IZENDAPENA: URI

- URI eta URL terminoei buruzko argibideak.
 - **URI-a (Universal Resource Identifier)** Internet-en baliabide bat identifikatzeko aukera ematen duen [US-ASCII](#) katea da. [RFC 3986, 3. atala](#)-ren arabera, bere sintaxia ondorengoa da:

URI = scheme ":" "://" authority ["/" path] ["?" query] ["#" fragment]

- **URL-a (Universal Resource Locator)** baliabide bat identifikatzeaz aparte, baliabide hori Internet-en aurkitzeko balio duen URI-a da. Adibidez:

<https://egela.ehu.eus/course/view.php?id=3032> (eGela-ko ikasgai baten web orria)

URL-aren irakurketa: *egela.ehu.eus* zerbitzarian *HTTPS* protokoloa erabilia eskuratu daitekeen baliabidea dago, baliabide horren bide osoa */course/view.php* delarik. Baliabide honen bitartez, eGela web zerbitzariak ikasgai baten web orria sortu dezake, ikasgaiaren edukiei egokitua. Horretarako, *id* izeneko parametro bat pasatu beharra dago, parametro honen balioak web orria sortzeko datu basetik irakurri beharreko ikasgaiaren gako nagusia adierazten duelarik.

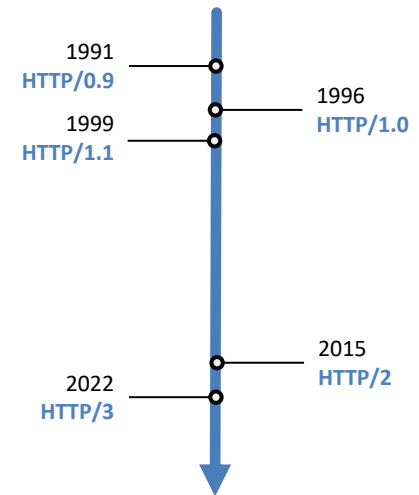
- URI terminoa erabiltzea gomendatzen da. Hau da, errekurtso bat bere URI-a erabilia identifikatzen da. Eskemaren arabera (“scheme”), URI-a baliabidea aurkitzeko erabili ahal izango da.

HTTP-REN DEFINIZIO LABURRA

- Jatorriz, **HTTP hipertestu motako baliabideen transferentziarako diseinatutako aplikazio mailako protokoloa da.**
 - *Aplikazio mailako protokoloa*: HTTP-ek aplikazioei (e.g., nabigatzaile edo web zerbitzari bati) datuen bidaltze eta jasotzea egiteko euskarria ematen die.
 - *Transferentzia*: HTTP-ek eskaera-erantzun eredu bat jarraitzen duen transakzio eskema darabil: bezero aplikazioak eskaerak egiten ditu eta zerbitzari aplikazioak eskaera horiei erantzuten die.
 - *Baliabidea*: HTTP-ek URI (Universal baliabidea Identifier) izeneko identifikadore ereduaren bitartez baliabideak erreferentziatzen ditu.
 - *Hipertestua*: beste informazio bat lortzeko estekak dituen testua.
 - Adibidez: web orria (--> wikia --> Wikipedia).
 - Web orri baten kasuan, hipertestua adierazteko lengoaia HTML da.

HTTP-REN ZEHAZTAPENA: REQUEST FOR COMMENTS (RFC)

- [RFC \(Request For Comments\)](#) dokumentua aditu batzuek [IETF \(Internet Engineering Task Force\)](#) elkarteari bidaltzen dioten zirkularra da, elkarrekikotasunean eztabaidatua eta adostua izan daiteen, Internet-en inguruko estandarrak garatzea helburu duenari.
- Jatorriz, HTTP v1.1 (HTTP/1.1) [RFC 2616](#)-an definitu zen.
Gaur egun, HTTP/1.1-en zehaztapena ondoko RFC-etan biltzen da:
 - [RFC 7230](#): HTTP/1.1 Message Syntax and Routing
 - [RFC 7231](#): HTTP/1.1 Semantics and Content
 - [RFC 7232](#): HTTP/1.1 Conditional Requests
 - [RFC 7233](#): HTTP/1.1 Range Requests
 - [RFC 7234](#): HTTP/1.1 Caching
 - [RFC 7235](#): HTTP/1.1 AuthenticationGai honetan RFC hauetan eta hauekin erlazionatuta dauden beste RFC batzutan bilduta dauden hainbat alderdi ikasiko ditugu.
- 2015ean HTTP/2 argitaratu zen. 2022an HTTP/3 argitaratu zen.
 - Bertsio berri hauek gaur egungo web orri berrien karga bizkortzea helburu dute, zeintzuk:
 - irudi, javascript eta CSS kopuru handi batez osaturik daude.
 - AJAX bitartez eskaera asinkronoak burutzen dituzte.
 - **Mezuek HTTP/1.1-ek duten semantika eta sintaxi bera jarraitzen dute. HTTP/1.1-ekiko aldatzen den alderdi bakarra mezuak saretik (“on the wire”) bidaltzean erabiltzen den formatua da.**
- IETF-aren HTTP protokoloari buruzko lan taldearen webgunea: <http://httpwg.github.io/>
- Web Sistemekin erlazionatutak dauden beste teknologia batzuk arautzeko beste talde edo erakunde batzuk daude; adibidez, [W3C \(World Wide Web Consortium\)](#) elkartea [HTML](#), [CSS](#) eta [DOM](#) estandarrak kudeatzeaz arduratzen da.



HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA

Jarraian, HTTP protokoloaren funtzionamendua deskribatuko da adibide baten bitartez. Ondorengo galderak erantzungo dira:

- **Zer gertatzen da erabiltzaile batek baliabide bat (adibidez, web orrialde bat) nabigatzailearen bitartez eskatzen duenean?**
 - Zer egiten du nabigatzaileak?
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka eskaerak?
 - Zelan prozesatzen da eskaera zerbitzarian?
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka erantzunak?

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

PARTE HARTZEN DUTEN ENTITATEAK

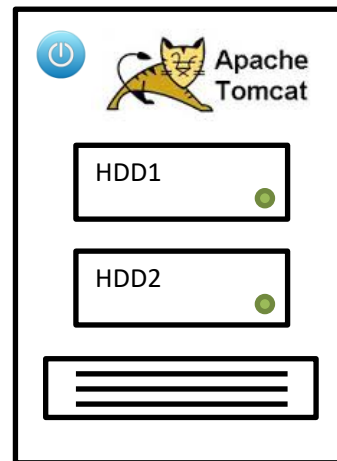
BEZEROA



Bezzeroari buruzko oharrak:

- Firefox aplikazioa bezero motako aplikazioa da, HTTP protokoloa inplementatzen duena.
- Firefox-ek gzip formatuan konprimatutako edukia dekodifikatu dezake.
- Bezzeroaren sistema eragileak TCP/IP protokolo multzoa darabil.
- Sistema eragileak DNS zerbitzari baten helbidea konfiguratuta dauka.

ZERBITZARIA



Zerbitzariari buruzko suposaketak:

- Zerbitzariaren alias-a **ws2026.com** da.
- Tomcat aplikazioa zerbitzari motako aplikazioa da, HTTP protokoloa inplementatzen duena.
- Tomcat 8080. portuan entzuten dago.
- Tomcat-ek <http://ws2026.com:8080/baliabidea> URI-arekin identifikatutako baliabidea eskeintzen du.
- Baliabide hori testu lauean eta HTML-n, euskeraz eta gazteleraz, mahaigaineko eta mugikorrentzako bertsioetan, eskuragarri dago.
- Tomcat-ek ezin dezake testua konprimatu.
- Zerbitzariaren sistema eragileak TCP/IP protokolo multzoa darabil.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA

Jarraian, HTTP protokoloaren funtzionamendua deskribatuko da adibide baten bitartez. Ondorengo galderak erantzungo dira:

- **Zer gertatzen da erabiltzaile batek baliabide bat (adibidez, web orrialde bat) nabigatzailearen bitartez eskatzen duenean?**
 - **Zer egiten du nabigatzaileak?**
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka eskaerak?
 - Zelan prozesatzen da eskaera zerbitzarian?
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka erantzunak?

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

TCP KONEXIOAREN EZARPENA

BEZEROA



Bezeroari buruzko oharra:

- Firefox aplikazioa bezero motako aplikazioa da, HTTP protokoloa inplementatzen duena.
- Firefox-ek gzip formatuan konprimatutako edukia dekodifikatu dezake.
- Bezeroaren sistema eragileak TCP/IP protokolo multzoa darabil.
- Sistema eragileak DNS zerbitzari baten helbidea konfiguratuta dauka.

Erabiltzaileak URI-a nabigatzailearen helbide-barran sartzen duenean, nabigatzaileak bere zati ezberdinak aztertzen ditu:

<http://ws2026.com:8080/baliabidea>

Scheme: http

Authority: Host: ws2026.com

Port: 8080

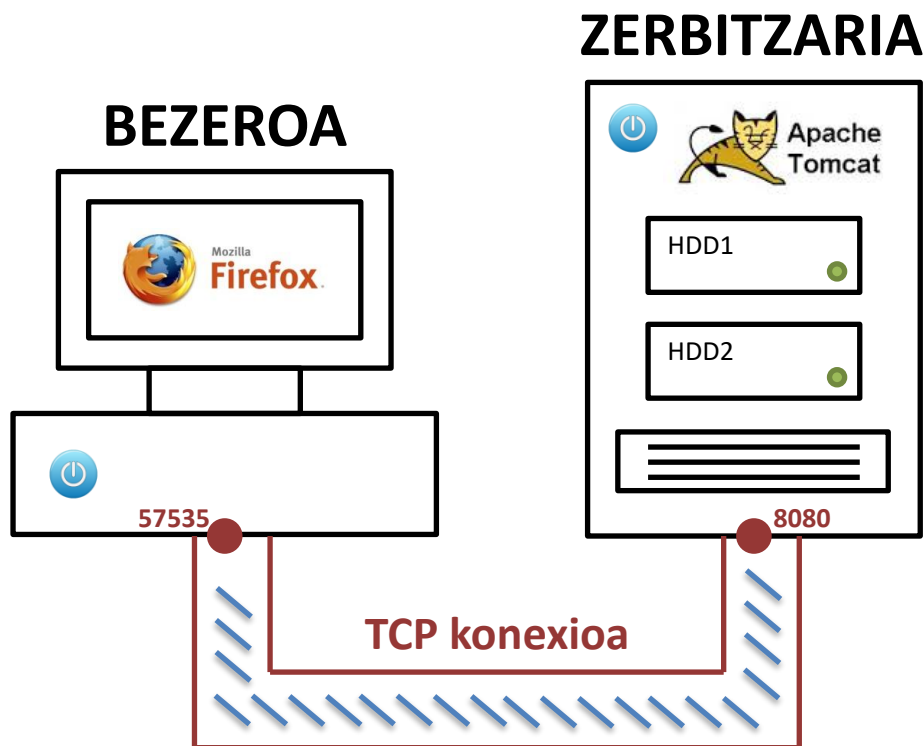
Path: /baliabidea

Nabigatzaileak sistema eragileari zerbitzariaren host izenaren ebazpena eskatzen dio. Sistema eragileak eskaera hau DNS zerbitzariaren bitartez ebatzi eta nabigatzaileari IP helbidea itzultzen dio.

Datu honekin, nabigatzaileak sistema eragileari TCP konexio bat (SYN, SYN-ACK eta ACK) sortzeko eskatzen dio, portu lokal batetik zerbitzariaren 8080. portura.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

TCP KONEXIOAREN EZARPENA

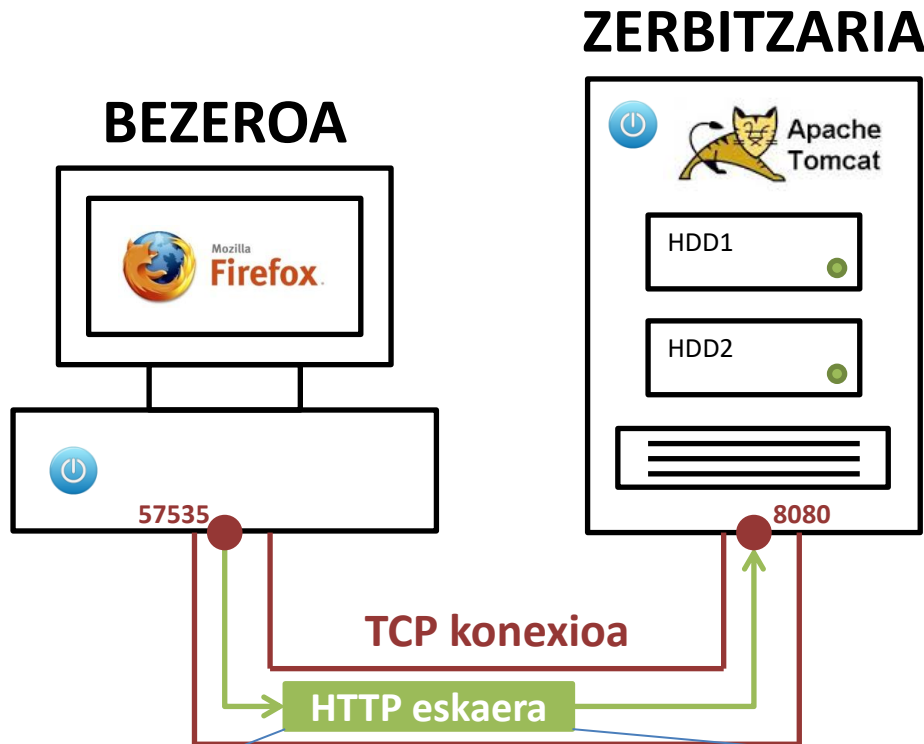


HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA

Jarraian, HTTP protokoloaren funtzionamendua deskribatuko da adibide baten bitartez. Ondorengo galderak erantzungo dira:

- **Zer gertatzen da erabiltzaile batek baliabide bat (adibidez, web orrialde bat) nabigatzailearen bitartez eskatzen duenean?**
 - Zer egiten du nabigatzaileak?
 - **Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka eskaerak?**
 - Zelan prozesatzen da eskaera zerbitzarian?
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka erantzunak?

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: BEZEROAREN ESKAERA



HTTP eskaeraren sintaxia

Metodoa URLa HTTP/1.1
Goiburuak
CRLF*
Mezuaren gorputza (zortzikoteetan **)

* CRLF = Carriage Return + Line Feed = $\backslash r \backslash n$ = 0x0D 0x0A

** zortzikote = 8 bit-eko sekuentzia

Adibidearen HTTP eskaera

GET /baliabidea HTTP/1.1
Host: ws2026.com:8080
Accept: text/html
Accept-Encoding: gzip,identity;q=0.5
Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
User-Agent: Mozilla Windows Desktop

GET /baliabidea HTTP/1.1\r\nHost: ws2026.com:8080\r\nAccept: text/html\r\nAccept-Encoding: gzip,identity;q=0.5\r\nAccept-Language: en-US,es-ES;q=0.8\r\nUser-Agent: Mozilla Windows Desktop\r\n\r\n

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: BEZEROAREN ESKAERA

HTTP eskaeraren sintaxia

Metodoa URIa HTTP/1.1
Goiburuak
CRLF
Mezuaren gorputza

Adibidearen HTTP eskaera

GET /baliabidea HTTP/1.1
Host: ws2026.com:8080
Accept: text/html
Accept-Encoding: gzip,identity;q=0.5
Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
User-Agent: Mozilla Windows Desktop

Metodoa: GET

Metodoak baliabidearen gainean zein CRUD (Create, Read, Update and Delete) ekintza mota burutu nahi den adierazten du. Kasu honetan, GET → irakurketa.

URIa: /baliabidea

Baliabidearen identifikazioa URI osoarekin edo URI erlatiboarekin egin daiteke.

GET http://ws2026.com:8080/baliabidea HTTP/1.1

GET /baliabidea HTTP/1.1

Host: ws2026.com:8080

Goiburuak: bezeroaren ezaugarriak eta erantzunarekiko lehentasunak adierazten dituzte.

Accept: eduki bezela HTML onartzen dela adierazten da.

Accept-Encoding: nabigatzailearentzako eduki konprimatuak (gzip formatuan) lehentasuna dauka, baina konprimatu gabeko edukia (identity) ere onartzen du.

Accept-Language: nabigatzaileak bere hizkuntz nagusia *en* dela adierazten du, bigarren aukera *es* delarik.

User-Agent: nabigatzaileak bere burua mahaigaineko Windows batean dagoen Mozilla bezela aurkezten du.

Mezuaren gorputza: kasu honetan hutsik dago.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA

Jarraian, HTTP protokoloaren funtzionamendua deskribatuko da adibide baten bitartez. Ondorengo galderak erantzungo dira:

- **Zer gertatzen da erabiltzaile batek baliabide bat (adibidez, web orrialde bat) nabigatzailearen bitartez eskatzen duenean?**
 - Zer egiten du nabigatzaileak?
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka eskaerak?
 - **Zelan prozesatzen da eskaera zerbitzarian?**
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka erantzunak?

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

ESKAERAREN PROZESAKETA ZERBITZARIAN

Zerbitzariak eskaera jasotzen duenean, metodoa eta URLa aztertzen ditu ondorengoak jakiteko:

1. Baliabidea existitzen ote den.
2. Eskatutako ekintza baliabideari aplikatu ahal zaion.

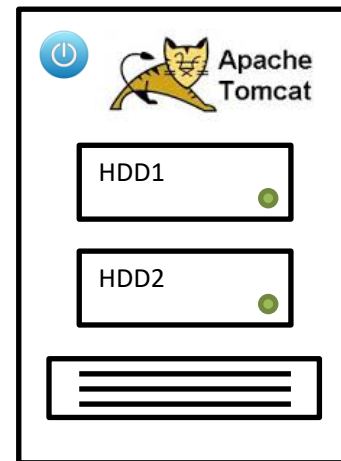
Edukiaren negoziaketa: baliabidea existitzen bada eta eskatutako ekintza aplikatu ahal bazaio, web zerbitzariak eskaeraren goiburuak aztertzen ditu bezeroaren beharrei hobetoen doakion baliabidearen bertsioa itzultzeko:

- Accept: text/html
- Accept-Encoding: gzip,identity;q=0.5
- Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
- User-Agent: Mozilla Windows Desktop

Kasu honetan, web zerbitzariak ondorengo ezaugarriak dituen erantzuna itzultzen du:

- HTML-en kodifikatua
- konpresiorik gabe
- gazteleraz
- bertsio klasikoa (mugikorrak ez diren gailuentzako)

ZERBITZARIA



Zerbitzariari buruzko suposaketak:

- Zerbitzariaren alias-a **ws2026.com** da.
- Tomcat aplikazioa zerbitzari motako aplikazioa da, HTTP protokoloa inplementatzen duena.
- Tomcat 8080. portuan entzuten dago.
- Tomcat-ek <http://ws2026.com:8080/baliabidea> URI-arekin identifikatutako baliabidea eskeintzen du.
- Baliabide hori testu lauean eta HTML-n, euskeraz eta gazteleraz, mahaigaineko eta mugikorrentzako bertsioetan, eskuragarri dago.
- Tomcat-ek ezin dezake testua konprimatu.
- Zerbitzariak TCP/IP protokolo multzoa darabil.

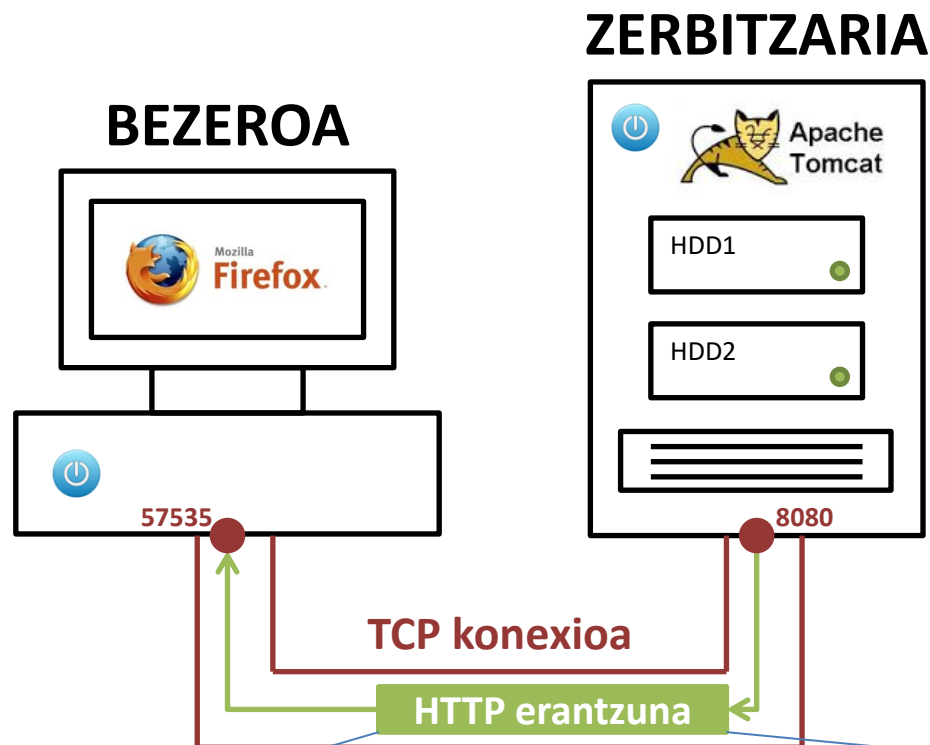
HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA

Jarraian, HTTP protokoloaren funtzionamendua deskribatuko da adibide baten bitartez. Ondorengo galderak erantzungo dira:

- **Zer gertatzen da erabiltzaile batek baliabide bat (adibidez, web orrialde bat) nabigatzailearen bitartez eskatzen duenean?**
 - Zer egiten du nabigatzaileak?
 - Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka eskaerak?
 - Zelan prozesatzen da eskaera zerbitzarian?
 - **Zein formatu (sintaxi eta semantika) dauka erantzunak?**

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

ZERBITZARIAREN ERANTZUNA



HTTP erantzunaren sintaxia

HTTP/1.1 Status Deskribapena
Goiburuak
CRLF
Mezuaren gorputza (zortzikoteetan)

Adibidearen HTTP erantzuna

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT
Last-Modified: Tue, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Content-Length: 76
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1

<html><head><title>index.html</title></head>
<body>Hello World!</body></html>
```

```
HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Thu, 20 Mar 2014 20:25:52 GMT\r\nLast-Modified: Tue, 17 Sep 2013 13:00:02 GMT\r\nETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"\r\nContent-Length: 76\r\nContent-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n\r\n<html><head><title>index.html</title></head><body>Hello World!</body></html>
```

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

ZERBITZARIAREN ERANTZUNA

HTTP erantzunaren sintaxia

HTTP/1.1 Status Deskribapena
Goiburuak
CRLF
Mezuaren gorputza (zortzikoteetan)

Adibidearen HTTP erantzuna

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT
Last-Modified: Tue, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Content-Length: 76
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1

<html><head><title>index.html</title></head>
<body>Hello World!</body></html>
```

Status: 200

“Status” eremuak eskaera ulertzeko eta betetzeko ahalegina deskribatzen duen kodea da.

[200 kodeak](#) eskaera ondo osoturik dagoela eta zuzen prozesatu dela adierazten du.

Programei zuzendua.

Deskribapena: OK

Status-ari loturiko testu deskribapena.

Gizakiei zuzendua.

Goiburuak: erantzunaren alderdi ezberdinak bereizten ditu.

Content-Length: zerbitzariak mezuaren gorputzeko luzeera (zortzikote kopurua) adieratzen du.

Content-Type: zerbitzariak edukia HTML motakoa dela eta bere zortzikoteak *latin-1*-en (ISO-8859-1) kodifikatuta daudela adierazten du.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

ZERBITZARIAREN ERANTZUNA

HTTP erantzunaren sintaxia

HTTP/1.1 Status Deskribapena
Goiburuak
CRLF
Mezuaren gorputza (zortzikoteetan)

Adibidearen HTTP erantzuna

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT
Last-Modified: Tue, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Content-Length: 76
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1

<html><head><title>index.html</title></head>
<body>Hello World!</body></html>
```

Goiburuak: (jarraipena)

Date: zerbitzariak erantzuna sortu zueneko data
([RFC 822, 5. atala](#) formatuan, 1s-ko bereizmenarekin).
Last-Modified: baliabidea azkenengoz aldatu zeneko data.
ETag: entitate* bereizlea; baliabide berdinen bi bertsio bereizteko erabiltzen da, adibidez:

URIa: <http://ws2026.com:8080/baliabidea>

```
Last-Modified: Tue, 17 Sep 2013 13:00:02 GMT
Content-Length: 12
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
```

Hello World!

```
Last-Modified: Tue, 17 Sep 2013 13:00:02 GMT
Content-Length: 76
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
```

```
<html><head><title>index.html</title></head>
<body>Hello World!</body></html>
```

* entitatea: goiburu jakin batzuk eta mezuaren gorputzak osotzen duten multzoa ([RFC 2616, 7. atala](#)).

Mezuaren gorputza: edukia.

kasu honetan, HTML dokumentua (web orria).

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: ERROREAK

- **Zer gertatzen da eskaera bete ezin daitekeenean?**

- 4xx eta 5xx erantzun kodeak**

- Bezeroak edo zerbitzariak eraginda, eskaera bat bete ezin denean, erantzunean ondorengo Status kodeak itzultzen dira.

Bezeroak eragindako erroreak:

4xx ([RFC 2616, 10.4 atala](#))

- 400 Bad Request ←
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found ←
- ...

Zerbitzariak eragindako erroreak:

5xx ([RFC 2616, 10.5 atala](#)):

- 500 Internal Server Error
- 503 Service Unavailable
- ...

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: 400 ERROREA

- 400 Bad Request

- Zerbitzariak ez du eskaera ulertzen bere semantika/sintaxia okerrak direlako.
- Demagun */html/main page.html* baliabidea eskatzen dela.

Eskaera baten adibidea

```
GET /html/main page.html HTTP/1.1
Host: ws2026.com
Accept: text/html
Accept-Encoding: gzip,identity;q=0.5
Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
User-Agent: Mozilla Windows Desktop
```

Erantzun baten adibidea

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Wed, 25 Nov 2015 08:07:43 GMT
Content-Length: 138
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<html><head><title>Error 400 (Bad
Request)</title></head><body><p>Your
client has issued a malformed or illegal
request.</p></body></html>
```

Zerbitzariak eskaera irakurtzean ulertzen duena:

- Metodoa: GET
- URI: /html/main
- Protokoloaren bertsioa: page.html → **SEMANTIKA ERROREA** (kate hau HTTP/1.1 izan behar da)
- Kate gehigarria: HTTP/1.1 → **SINTAXI ERROREA** (lehenengo lerroak 3 osagai izan behar ditu)

Konponbidea: URI-an zuriunea kodifikatzea: /html/main%20page.html

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: 404 ERROREA

- 404 Not Found

- Eskaera ondo formateatuta dago, baina zerbitzariak ez du URI-a aurkitzen.
- Demagun *ws2026.com* zerbitzariari */login/index.php* baliabidea eskatzen zaiola, zerbitzari horretan existitzen ez dena.

Eskaera baten adibidea

```
GET /login/index.php HTTP/1.1
Host: ws2026.com
Accept: text/html
Accept-Encoding: gzip,identity;q=0.5
Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
User-Agent: Mozilla Windows Escritorio
```

Erantzun baten adibidea

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Wed, 25 Nov 2015 08:07:43 GMT
Content-Length: 134
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<html><head><title>Error 404 (Not
Found)</title></head><body><p>The
requested resource was not found in this
server.</p></body></html>
```